ООО «Проектные системы»

УТВЕРЖДЕН
АПС.АЛЬФА.001.ПС.2-ЛУ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «АЛЬФА»

версия 1.0.0

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА АС «АЛЬФА»

АПС.АЛЬФА.001.ТЗ.2

Листов: 12

2026

АС «АЛЬФА» версии 1.0.0 – вымышленная веб-система регистрации и обработки внутренних обращений. Заказчик – условное АО «Северный контур», Исполнитель – условное ООО «Проектные системы». Данные, адреса и процедуры являются проектными примерами; наличие работающего программного продукта и факт испытаний не утверждаются.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Сведения об авторе

Автор демонстрационного документа – Александр Сибиряков, аналитик и технический писатель.

Документ подготовлен специально для профессионального портфолио и демонстрации навыков анализа требований, проектирования и документирования информационных систем. АС «Альфа», организации, данные и проектные ситуации являются условными.

Профессиональный профиль, другие образцы работ и контакты для предложений о сотрудничестве и трудоустройстве:

https://alsibir.github.io/alsibir-expert/

Аннотация

Документ определяет границы АС, обязательные требования, результаты этапов и порядок приёмки. Относится к проектной АС «Альфа» версии 1.0.0. Все примеры синтетические; фактические испытания не проводились.

Содержание

1 Общие сведения 4
2 Назначение и цели создания системы 4
3 Характеристика объекта автоматизации 4
4 Требования к системе 5
4.1 Требования к системе в целом 5
4.2 Функциональные требования 5
4.3 Требования к видам обеспечения 6
4.4 Требования к надежности и восстановлению 6
4.5 Требования к информационной безопасности 7
4.6 Требования к журналированию и мониторингу 7
5 Состав и содержание работ по созданию системы 7
6 Порядок контроля и приемки 8
7 Требования к подготовке объекта автоматизации 8
8 Требования к документированию 9
9 Источники разработки 9
Приложение А Диаграмма вариантов использования 10
Приложение Б Диаграмма деятельности обработки заявки 11

1 Общие сведения

Основание – условное решение Заказчика ALF-01 от 01.09.2026. Проектный период: 01.09–30.11.2026.

2 Назначение и цели создания системы

Цель – единый реестр вместо обращений по телефону и почте. Регистрация выполняется без участия Оператора; состояние и история доступны автору. Критерии результата заданы требованиями таблицы ниже.

Результат автоматизации – единая запись заявки с уникальным номером, доступной автору историей и проверяемым состоянием. Достижение цели подтверждается испытаниями: регистрация и чтение – Т-002/Т-003; допустимые переходы – Т-004; уведомление не позднее 60 с – Т-006; сохранение аудита – Т-007. Производительность и восстановление оцениваются по NFR-001 и NFR-002. Экономический эффект и процент сокращения трудозатрат без исходных измерений не устанавливаются.

3 Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации – служба внутренних обращений из 10 Операторов. Внешние контрагенты и расчёты стоимости работ в систему не входят.

До автоматизации обращение принимается по телефону или почте, Оператор вручную уточняет сведения и сообщает результат. Единый идентификатор и общая история не гарантируются. В проектном процессе Автор регистрирует заявку самостоятельно, Оператор принимает её в работу, при необходимости запрашивает уточнение и фиксирует решение; Автор закрывает заявку либо возвращает её в работу. Изменение статуса выполняется только по согласованной модели. Учёт активов, удалённое управление устройствами, биллинг, внешняя публичная регистрация и лицензирование в границы версии 1.0.0 не включены.

4 Требования к системе

Все требования таблицы обязательны. Условия проверки и ожидаемые результаты конкретизированы в *АПС.АЛЬФА.001.ПМ.2*.

4.1 Требования к системе в целом

Рабочая среда: Linux x86-64, **Docker** Compose, обратный прокси **Nginx**, приложение ALPHA 1.0.0, **PostgreSQL** 16, файловое хранилище и фоновый обработчик уведомлений. Узел приложения: 4 vCPU, 8 ГиБ ОЗУ, SSD 100 ГиБ; узел данных: 4 vCPU, 16 ГиБ ОЗУ, SSD 300 ГиБ. До 500 учётных записей и 50 одновременных сеансов.

4.2 Функциональные требования

Функции FR-001…FR-007 и ADM-001 проверяются отдельно; приоритет всех требований – обязательный. Для каждой операции сервер проверяет роль и доступ к объекту.

Данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Обязательные требования

Код	Требование	Критерий приёмки
FR-001	Вход по имени и паролю; блокировка на 15 мин после 5 ошибок за 15 мин.	Успешный вход возвращает сеанс; шестая попытка получает 423.
FR-002	Регистрация заявки с темой от 5 до 120 и описанием от 10 до 4000 символов.	201 и номер ALF-000001; некорректные данные дают 422.
FR-003	Просмотр карточки и истории в пределах прав роли.	Собственная карточка доступна; чужая возвращает 404.
FR-004	Изменение статуса только по допустимым переходам и полномочиям.	Оператор получает 200; Пользователь получает 403.
FR-005	Добавление комментариев и вложений к доступным заявкам.	Комментарий и PDF сохранены; EXE отклонён с 415.
FR-006	Доставка внутренних уведомлений о регистрации и изменении статуса.	Уведомление видно адресату за 60 с; повторная обработка не создаёт дубль.

Код	Требование	Критерий приёмки
FR-007	Неизменяемый прикладными ролями аудит значимых действий.	Есть две записи с субъектом и временем; **изменение аудита запрещено**.
ADM-001	Создание, блокирование учётных записей и назначение одной роли.	Роль применяется сразу; следующий запрос заблокированного пользователя получает 401.
NFR-001	95-й процентиль времени ответа не более 2 с при 50 одновременных сеансах.	p95 ≤ 2 с; ошибок 5xx менее 1 %; база содержит 100000 заявок.
NFR-002	Согласованная резервная копия: RPO 24 ч, RTO 4 ч.	Возраст точки ≤ 24 ч; восстановление ≤ 4 ч; ссылки на вложения целы.
SEC-001	Серверная проверка роли и владения объектом при каждом запросе.	**Ни одна запрещённая операция не выполнена**; ответы 403 либо 404.
OPS-001	Проверки доступности каждые 30 с и централизованные журналы.	Оповещение поступает не позднее 120 с после отказа; trace_id доступен в журнале.

4.3 Требования к видам обеспечения

Информационное обеспечение: модель *АПС.АЛЬФА.001.П5.2*; программное – компоненты *АПС.АЛЬФА.001.ПЕ.2*; техническое – два узла и отдельный резервный узел; организационное – роли по *АПС.АЛЬФА.001.И7.2*. Интерфейс и документация – на русском языке.

4.4 Требования к надежности и восстановлению

Ежедневно в 02:00 МСК создаётся полная согласованная копия БД, вложений и конфигурации. Запись блокируется на время создания снимка. Хранение: 7 ежедневных и 4 еженедельные копии на отдельном узле. Перед удалением старой копии проверяется новая. RPO – 24 ч, RTO – 4 ч; ежемесячно проводится восстановление на изолированном стенде.

4.5 Требования к информационной безопасности

Пароль содержит не менее 12 символов и хранится как Argon2id-хеш с солью. После 5 ошибок за 15 мин вход блокируется на 15 мин. Непрозрачный сеанс передаётся браузером в cookie Secure, HttpOnly, SameSite = Strict; простой – 30 мин, абсолютный срок – 8 ч. Для изменяющих запросов браузера проверяется X-CSRF-Token; POST /auth/logout аннулирует сеанс. Интеграции используют отдельные сервисные записи и Bearer-токены со сроком 1 ч; токены в журналах не сохраняются. Пользователь работает со своими заявками; Оператор – со всеми заявками; Администратор управляет учётными записями и конфигурацией, но не получает доступ к содержанию заявок; Аудитор читает журнал аудита без доступа к вложениям. Каждая запись имеет ровно одну роль. Совмещение выполняется отдельными учётными записями.

4.6 Требования к журналированию и мониторингу

GET /health/live проверяет процесс; GET /health/ready – доступность БД и файлового хранилища. Проверки выполняются каждые 30 с; после 3 ошибок отправляется оповещение Администратору. p95 > 2 с или доля 5xx ≥ 1 % за 5 мин, заполнение диска ≥ 80 %, возраст копии > 24 ч образуют предупреждение. При 90 % заполнения диска – критическое событие.

5 Состав и содержание работ по созданию системы

Анализ – сентябрь; проектирование – октябрь; разработка и документация – до 15 ноября; испытания – 16–25 ноября; решение о вводе – до 30 ноября. Результаты этапов: требования, проект, поставка, протокол, акт.

На завершение анализа предъявляются согласованные FR/ADM/NFR/SEC/OPS и перечень открытых вопросов. Проектирование завершается согласованными архитектурой, моделью данных и API. Разработка завершается идентифицированной поставкой, перечнем миграций и описанием ограничений. К испытаниям предъявляются восстановимый стенд и ПМИ; на завершение испытаний – протокол и реестр дефектов. Решение о вводе принимает Заказчик после проверки критериев приёмки. Эти результаты являются плановыми проектными артефактами, а не подтверждением выполнения этапов.

6 Порядок контроля и приемки

Приёмка выполняется по *АПС.АЛЬФА.001.ПМ.2.* Все Т-001…Т-013 должны завершиться успешно; блокирующие и значительные дефекты отсутствуют. Фактические протоколы в демонстрационный комплект не включены.

Разработчик предъявляет версию, контрольные суммы поставки, конфигурацию стенда без секретов и список известных ограничений. Испытатель проверяет готовность данных, прав и средств измерения. Заказчик назначает ответственного за решение по приёмке; Администратор готовит и восстанавливает стенд. При недоступности критической зависимости или нарушении изоляции испытания приостанавливаются с регистрацией причины. После устранения выполняются повторная проверка и регрессия затронутых функций.

Приёмка требует успешного завершения Т-001…Т-013. Т-013 проверяет эксплуатационную процедуру обновления и отката документа 11 и связан с разделами 5–7 настоящего ТЗ; он не подменяет самостоятельное функциональное требование. Блокирующий дефект исключает продолжение основных проверок; значительный нарушает обязательное требование; незначительный не нарушает обязательный критерий. Незакрытые блокирующие и значительные дефекты исключают положительное заключение. Решение и основания фиксируются в протоколе.

7 Требования к подготовке объекта автоматизации

Заказчик выделяет узлы, DNS alpha.example.test, сертификат внутреннего центра, четыре тестовые записи и резервное хранилище. Исходная база наполняется только синтетическими данными.

До предъявления стенда проверяются сетевые маршруты и правила доступа к портам, разрешение DNS, цепочка доверия TLS, наличие отдельного резервного узла и синхронизация времени. Подготавливаются четыре ролевые записи и дополнительная запись другого Пользователя для проверки доступа к чужим объектам. Администратор оформляет лист готовности: ресурс, проверка, результат, ответственный, дата. Производственные данные и действующие секреты в испытательную среду не переносятся.

8 Требования к документированию

Передаются все документы по реестру *АПС.АЛЬФА.001.ПС.2.* Основной комплект DOCX содержит редактируемые тексты и рисунки с подписями. Исходные коды диаграмм передаются отдельно как сопроводительный материал.

Изменение требования инициируется записью с причиной, перечнем затронутых документов и проверок. Автор документа актуализирует содержание, номера страниц, ссылки и титульное количество листов. Аналитик проверяет прямую и обратную трассировку, Испытатель – соответствие критериям ПМИ. Документы 02–13 конкретизируют ТЗ, но не вводят скрыто новые обязательные показатели. При расхождении основным источником требования остаётся ТЗ; спорное значение фиксируется до согласования изменения.

9 Источники разработки

Проектные источники: предоставленный образец описания и графические модели системы. Структура использует подходы семейства *ГОСТ 34*; полное нормативное соответствие и актуальность редакций стандартов отдельно не заявляются.

Приложение А

Диаграмма вариантов использования

Роли и разрешённые действия представлены на рисунке А.1.

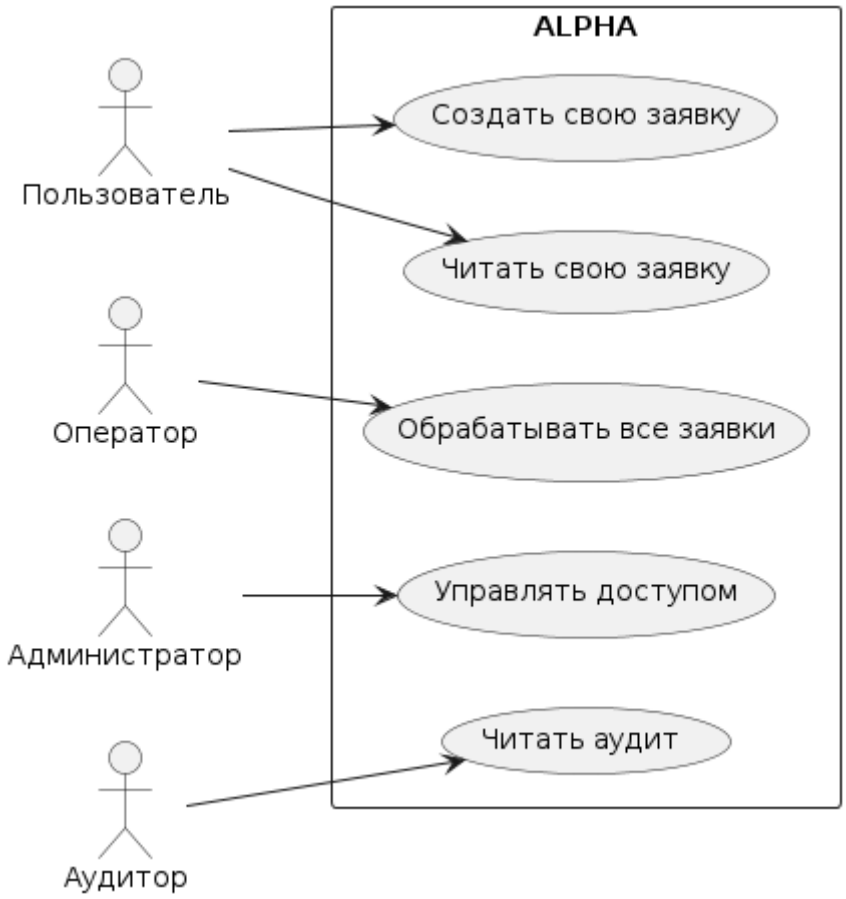


Рисунок А.1 – Варианты использования

Приложение Б

Диаграмма деятельности обработки заявки

Основной маршрут регистрации и решения обращения представлены на рисунке Б.1.

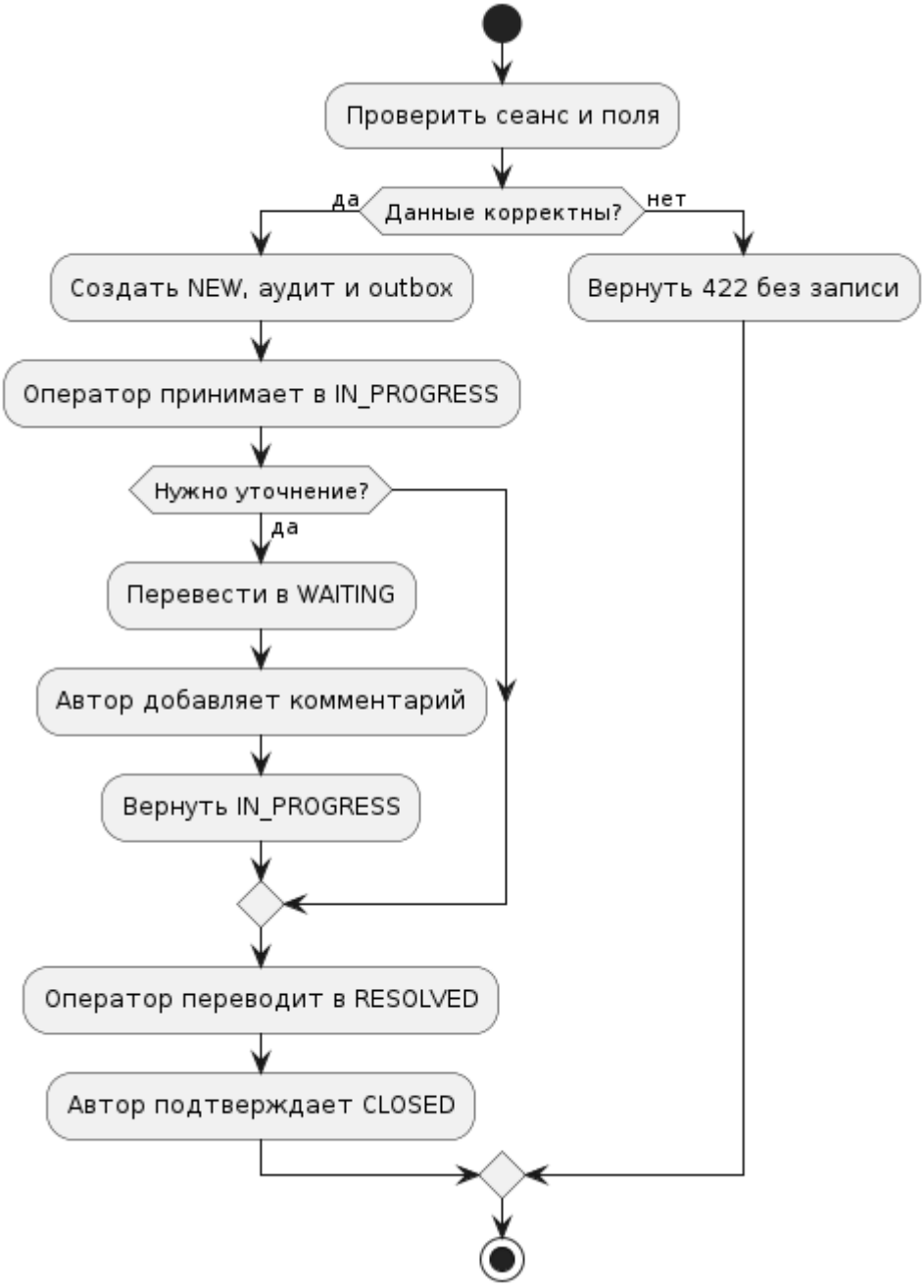


Рисунок Б.1 – Обработка заявки

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	изме-ненных	заме-ненных	новых	аннули-рованных					